PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

L'action du groupe symétrique

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie I. Préliminaires.

1. Montrer que $\sigma \cdot (\lambda P + Q) = \lambda\, \sigma \cdot P + \sigma \cdot Q$, $\sigma \cdot (PQ) = (\sigma \cdot P)(\sigma \cdot Q)$, $\deg(\sigma \cdot P) = \deg P$ et $\sigma \cdot (\tau \cdot P) = (\sigma\tau) \cdot P$.

2. Montrer que V est alterné. Vérifier le résultat pour $n = 3$ et $\sigma = (1\ 2)$.

3. Montrer que les polynômes $X_j - X_i$ $(i < j)$ sont irréductibles et deux à deux non associés.

4. Montrer que les seuls caractères de $\mathfrak{S}_n$ sont le caractère trivial $\mathbf{1}$ et la signature ε.